

H25 B4

(1) σ, τ でうつりあえる X の共役元として $X, \omega X, \omega^2 X, Y, \omega Y, \omega^2 Y, Z, \omega Z, \omega^2 Z$ があり、これら 9 個にのみ零点をもつ多項式は $(T^3 - X^3)(T^3 - Y^3)(T^3 - Z^3)$ である。これは σ, τ で不変なので、 K 上の最小多項式である。

(2) τ の次数は 3 なので、 $[L : L^\tau] = 3$ 。ゆえに $K(X) \subset L^\tau$ より、 $[L : K(X)] \geq 3$ 。 $XYZ \in K$ より、 $L = K(X)(Y)$ である。 $Y^3 \in K(X)$ を示す。

$$\begin{aligned} K &\ni -(X^3 - Y^3)(Y^3 - Z^3)(Z^3 - X^3) \\ &= (Y^3 - Z^3)(X^6 - (Y^3 + Z^3)X^3 + Y^3Z^3) \\ &= (2Y^3 - (Y^3 + Z^3))(X^6 - (Y^3 + Z^3)X^3 + Y^3Z^3) \end{aligned}$$

ここで、 $X^3 + Y^3 + Z^3 \in K$ なので $Y^3 + Z^3 \in K(X)$ 、また $XYZ \in K$ から $Y^3Z^3 \in K(X)$ 。したがって、 $X^6 - (Y^3 + Z^3)X^3 + Y^3Z^3 \neq 0$ と合わせると $Y^3 \in K(X)$ 。よって、 $[L : K(X)] = [K(X)(Y) : K(X)] \leq 3$ 。したがって、 $[L : K(X)] = 3$ である。

(3) まず、

$$\begin{aligned} X &\mapsto \omega^2 X \\ [\sigma, \tau] : Y &\mapsto \omega^2 Y \\ Z &\mapsto \omega^2 Z \end{aligned}$$

なので、 L/K は Abel 拡大ではない。 $M = L^{[\sigma, \tau]}$ とする。 $[\sigma, \tau]$ は σ と τ のどちらとも可換なので、 $\langle \sigma, \tau \rangle$ の中心に入っている。特に $[\sigma, \tau]$ の生成する部分群は正規部分群である。よって、 M/K は正規拡大である。 $[M : K] = 9$ ($[\sigma, \tau]$ の位数が 3 なので) であるので、 $\# \text{Gal}(M/K) = 9$ 。よってこれは Abel 拡大である。

(4) $G = \langle \sigma, \tau \rangle = \text{Gal}(L/K)$ とする。 $Z(G) = \{1, [\sigma, \tau], [\sigma, \tau]^2\}$ である。実際、 $\#Z(G) > 3$ ならば、 $\#Z(G) = 9$ or 27 。 $\#Z(G) = 27$ なら G はアーベル群。 $\#Z(G) = 9$ なら、 $\rho \in G \setminus Z(G)$ をとると、 G は $Z(G)$ と ρ で生成されるが、 $Z(G)$ と ρ は可換故、 G はアーベル群になってしまう。

$[L : M] = 3$ なる中間体の共役類の個数は G の位数 3 の部分群の共役類の個数に等しい。

G 内には単位元を除いて位数 3 の元しかないことを示す。 $\rho \in G$ に対し、 ρ^3 を X^3, Y^3, Z^3 に作用させることを考えると、これらは σ, τ で不変なので、 σ, τ が 3 の倍数回作用するので、 X^3, Y^3, Z^3 は ρ^3 不変。したがって、 $\rho^3 = id$ 。

$\#G/Z(G) = 9$ より、これはアーベル群なので $[G, G] \subset Z(G)$ 。 $Z(G) = \{1, [\sigma, \tau], [\sigma, \tau]^2\}$ より、 $[G, G] = Z(G)$ 。 G の位数 3 の部分群 $\frac{27-1}{2} = 13$ 個について、 $H \neq Z(G)$ なる位数 3 の部分群とする。 $\rho \in H \setminus \{1\}$ に対し、 $\alpha \in G$ に対して、 $\alpha P \alpha^{-1} = \rho^2$ ならば、 $\rho = [\sigma, \rho] \in [G, G]$ となってしまうので、 $H \neq Z(G)$ に反する。よって、 H は G の正規部分群でない。 $\therefore \#N_G(H) = \#\{\sigma \in G \mid \sigma H \sigma^{-1} = H\} = 9$ ($H, Z(G) \subset N_G(H)$ より $\#N_G(H) \geq 9$ ではあった) よって H と共役な位数 3 の部分群は 3 個、したがって、求める部分群の共役類の数は

$$1 + \frac{13-1}{3} = 5 \text{ 個}$$